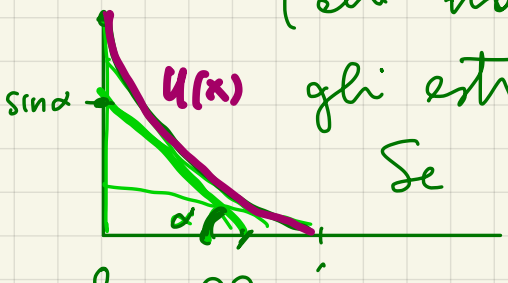
10.03.07

ESI Abbiamo una famiglia di funzioni su $[0,1]$ (che hanno per grafico i segmenti con gli estremi sui semiassi positivi, di lunghezza 1.



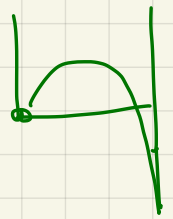
Se $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ è l'angolo alla base, l'eq. della curva (segmento) è:

$$y = y(\alpha, x) = \sin\alpha - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} x$$

la funzione che ci interessa è:

$$u(x) := \max_{0 \le \alpha < \frac{\pi}{2}} y(\alpha, x)$$

si era osservato che: per ogni $x \in [0,1]$ la funzione $\alpha \longmapsto y(\alpha, x)$ è continua su $[0, \frac{\pi}{2}[$; vale 0 in $\alpha = 0$, tende a $-\infty$ per $\alpha \to \frac{\pi}{2}$; è >0 in qualche punto.



Quindi ammette massimo, interno a $]0, \frac{\pi}{2}[$, e la derivata (rispetto ad α) è nulla: $\frac{\partial}{\partial\alpha} y(\alpha, x) = 0$ cioè:

$$\cos\alpha - \frac{x}{\cos^2\alpha} = 0$$

quindi la derivata $\frac{\partial}{\partial\alpha} y(\alpha, x)$ è nulla esattamente per

$$x = \cos^3\alpha$$

che quindi è il punto di massimo;

Dunque

$$u(x) = y(\alpha, \cos^3\alpha) = \sin\alpha - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\cdot\cos^3\alpha$$

$$= \sin\alpha\left(1 - \cos^2\alpha\right) = \sin^3\alpha =$$

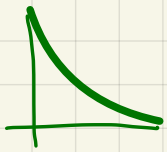
$$= \left(1-\cos^2\alpha\right)^{3/2} = \left(1 - x^{2/3}\right)^{3/2}$$

(con α dato da $x = \cos^3\alpha$).

$$\mathbf{u(x) = \left(1 - x^{2/3}\right)^{3/2}}$$

Possiamo rappresentare la curva con equazioni parametriche (trigonometriche)

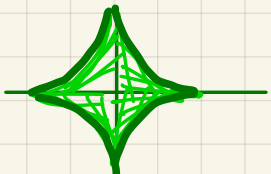
$$\begin{cases} x = \cos^3\alpha \\ y = \sin^3\alpha \end{cases}, \quad \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$



Anche: Equazione cartesiana:

$$x^{2/3} + y^{2/3} = 1 \qquad [x \in 0,1]$$

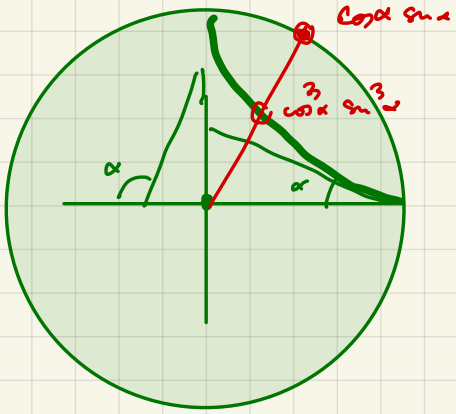
(Possiamo considerare la curva completa tracciata da un segmento unitario che scivola con estremi sugli assi:



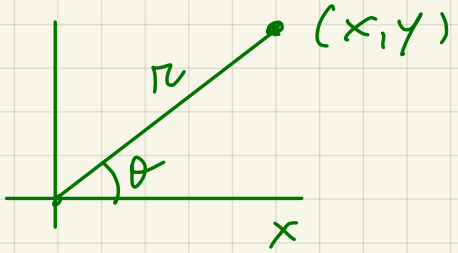
Astroide

Equazione: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

anche:
$$\begin{cases} x = \cos^3\alpha \\ y = \sin^3\alpha \end{cases}$$



Equazione polare:
$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$$



Dalla eq. cartesiana: $(r\cos\theta)^{2/3} + (r\sin\theta)^{2/3} = 1$

Da cui
$$r = \left(\frac{1}{(\cos\theta)^{2/3} + (\sin\theta)^{2/3}} \right)^{3/2}$$

Anche: altra parametrizzazione: poniamo $\cos^2\alpha = t$, allora $0 \le t \le 1$
$$\begin{cases} x = t^{3/2} \\ y = (1-t)^{3/2} \end{cases}$$

ES2 Qual è la lunghezza dell'astroide?

Definizione di lunghezza di curve

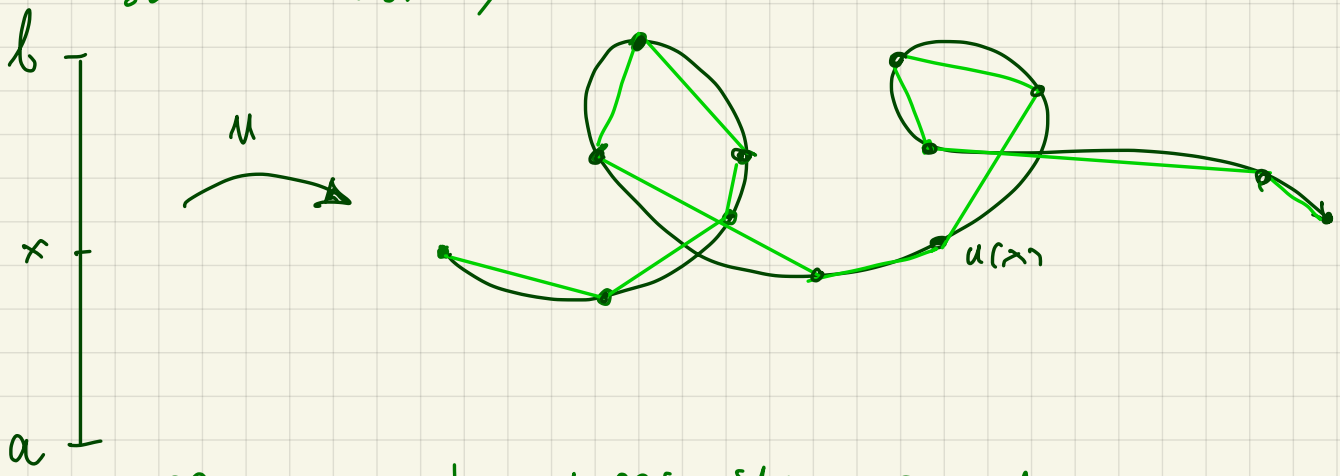
$$\mu : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n .$$



idea: per spezzate (cioè: affini a tratti) la lunghezza è (def) la somma della

lunghezze dei tratti lineari.

Per curve qualunque, si definisce lunghezza: l'estremo superiore delle lunghezze delle spezzate "interpolanti" (cioè con nodi sulla curva)



Nello spirito dell'integrale di Riemann

- Una partizione alla Riemann dell'intervallo $[a,b]$ è un insieme finito di punti $P = \{x_i\}_{0 \le i \le m}$ di $[a,b]$ ordinato, e con
$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$$

- Indichiamo $\mathcal{P}([a,b])$ l'insieme di TUTTE le part. alla Riemann di $[a,b]$

- La lunghezza parziale della curva $u : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$, rispetto alla partizione $P = \{x_i\}_{0 \le i \le m}$ è
$$L(u,P) = \sum_{i=1}^{m} \|u(x_i) - u(x_{i-1})\|$$

(con $\|\cdot\|$ norma fissata su $\mathbb{R}^n$)

- Infine: definiamo la lunghezza di u su $[a,b]$ come estremo superiore delle lungh. poligonali:

$$L(u,[a,b]) = \sup_{P \in \mathcal{P}[a,b]} L(u,P) \in [0,+\infty]$$

OSS quindi la lunghezza di u su $[a,b]$ è sempre un numero ≥ 0, ed è 0 se e solo se la curva è costante; può essere $+\infty$.

OSS Se $P \in \mathcal{P}[a,b]$ e $P' = P \cup \{\bar{x}\}$ è ottenuta aggiungendo un punto $\bar{x}$, $P = \{x_i\}_{0 \leq i \leq m}$; $x_{i_0} < \bar{x} < x_{i_0+1}$

allora

$$L(u,P') =$$

$$L(u,P) - \|u(x_{i_0+1}) - u(x_{i_0})\| + \|u(\bar{x}) - u(x_{i_0})\| + \|u(x_{i_0+1}) - u(\bar{x})\|$$

e siccome, per la diseg. triangolare:

$$\|u(x_{i_0+1}) - u(x_{i_0})\| \leq \|u(x_{i_0+1}) - u(\bar{x})\| + \|u(\bar{x}) - u(x_{i_0})\|$$

concludiamo che: $L(u,P) \leq L(u,P')$

cioè: aggiungendo punti a una partizione, le lunghezze parziali crescono: DUNQUE è davvero sensato prendere come definizione

$$L(u, [a,b]) = \sup_{P \in \mathcal{P}[a,b]} L(u, P)$$

(In analogia alla def. di somma di una serie di numeri ≥ 0:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sup_{n \geq 0} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Per il calcolo di lunghezze è utile il seguente teorema:

TEOREMA Se $u : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ è di classe C^1 (ha derivata CONTINUA su $[a,b]$) allora vale la formula integrale:

$$L(u, [a,b]) = \int_a^b \| u'(t) \| \, dt$$

(NB: vale per qualunque norma in $\mathbb{R}^n$!)

(idea: se x_i e x_{i-1} sono vicini, per il teor. del valor medio,

$$\sum \| u(x_i) - u(x_{i-1}) \| \sim \sum \| \dot{u}(x_i) \| (x_i - x_{i-1})$$

e quindi la lunghezza parziale è vicina a una somma di Riemann per la funzione $\|\dot{u}(t)\|$, (con la stessa partizione)

Proprietà della Lunghezza: "Invarianza per riparametrizzazione" cioè, supponiamo di avere

$$[c,d] \xrightarrow{\varphi} [a,b] \xrightarrow{u} \mathbb{R}^n$$

$$[c,d] \xrightarrow{u\circ\varphi} \mathbb{R}^n$$

φ strett. crescente, biiettiva

Allora $L(u, [a,b]) = L(u\circ\varphi, [c,d])$

(Questo vale in generale SENZA ipotesi su u, e segue dalla definizione direttamente)

Controlliamolo per u di classe C^1:

$u = (u_1, u_2 \dots u_n)$ $\quad u_k : [a,b] \to \mathbb{R}$

$\dot{u} = (\dot{u}_1, \dot{u}_2, \dots \dot{u}_n)$

$u\circ\varphi = (u_1\circ\varphi, \dots u_n\circ\varphi)$

$(u\circ\varphi)'(x) = (u_1'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x), \dots u_n'(x)\varphi'(x))$

$= u'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x)$

$$\|(u\circ\varphi)'(x)\| = \|\dot u(\varphi(x))\| \cdot \varphi'(x)$$

$$L(u\circ\varphi, [c,d]) = \int_c^d \|(u\circ\varphi)'(x)\|\,dx =$$

$$= \int_c^d \|\dot u(\varphi(x))\,\varphi'(x)\|\,dx =$$

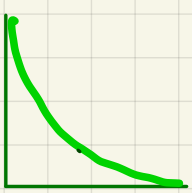
$$= \int_c^d \|\dot u(\varphi(x))\| \cdot \varphi'(x)\,dx \overset{\text{cambio variabile: } \varphi(x)=t}{=}$$

$$= \int_{\varphi(c)}^{\varphi(d)} \|\dot u(t)\|\,dt = L(u, [a,b])$$

(abbiamo usato: la formula di cambio di variabile negli integrali DEFINITI; la regola di derivata a catena per composizioni).

Calcoliamo la lunghezza dell'ASTROIDE!

Usiamo la parametrizzazione trigonometrica



$$v(\alpha) = (\cos^3\alpha, \sin^3\alpha)$$

$$v : [0, \tfrac{\pi}{2}] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\dot v(\alpha) = (-3\cos^2\alpha \cdot \sin\alpha,\ 3\sin^2\alpha \cdot \cos\alpha) =$$

$$= 3\cos\alpha \cdot \sin\alpha\,(-\cos\alpha, \sin\alpha)$$

$$\|\dot{v}(\alpha)\| = |3\cos\alpha \cdot \sin\alpha| \cdot \|(-\cos\alpha, \sin\alpha)\|$$

($\|(-\cos\alpha, \sin\alpha)\| = (\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)^{1/2} = 1$) $= 1$

e $\cos\alpha \geq 0$ $\sin\alpha \geq 0$ nell'intervallo $[0, \frac{\pi}{2}]$

Dunque

$$\|\dot{v}(\alpha)\| = 3\cos\alpha \sin\alpha$$

allora

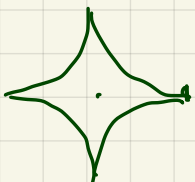
$$L = L(v, [0, \tfrac{\pi}{2}]) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3\cos\alpha \sin\alpha \, d\alpha$$

ricordando che $2\cos\alpha\sin\alpha = \sin(2\alpha)$

$$L = \frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2\alpha)\, d\alpha \underset{\substack{2\alpha=\beta \\ 2d\alpha = d\beta}}{=} \frac{3}{4}\int_0^{\pi} \sin(\beta)\, d\beta$$

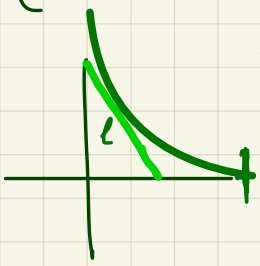
$$= \frac{3}{4}\left[-\cos\beta\right]_0^{\pi} = \frac{3}{4}\cdot 2 = \frac{6}{4}$$

e la lunghezza dell'asteroide completo



è $L = 6$.

(se il segmento che traccia la curva



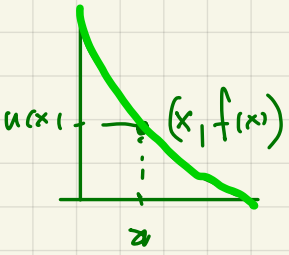
fosse stato preso di lunghezza α l, la lunghezza dell'asteroide corrispondente era $L = 6l$.

L'equazione sarebbe

$$x^{2/3} + y^{2/3} = l^{2/3}$$ (VERIFICARE per ESERCIZIO!)

ES Possiamo ripetere il calcolo usando come parametrizzazione il grafico di

$f: [0,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = (1 - x^{2/3})^{3/2}$



cioè consideriamo

$$u(x) = (x, f(x)) \quad , \quad x \in [0,1]$$

$$\dot{u}(x) = (1, f'(x))$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}(1 - x^{2/3})^{1/2}\left(-\frac{2}{3}x^{-1/3}\right) = -(1 - x^{2/3})^{1/2} x^{-1/3}$$

$$\|\dot{u}(x)\|^2 = 1 + f'(x)^2 = 1 + (1 - x^{2/3}) \cdot x^{-2/3} =$$

$$= 1 + x^{-2/3} - 1 = x^{-2/3}$$

$$\|\dot{u}(x)\| = x^{-1/3} \quad e$$

$$L(u, [0,1]) = \int_0^1 x^{-1/3}\, dx = \left[\frac{x^{2/3}}{2/3}\right]_0^1 = \frac{3}{2}$$

ES Ripetere il calcolo con la parametrizzazione

$$u(t) = \begin{pmatrix} t^{3/2} \\ (1-t)^{3/2} \end{pmatrix} \qquad t \in [0,1]$$

11.03.26

OSS: Per "curva" si intende: [noi: (b)]

a) l'oggetto geometrico (luogo di punti) $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^n$

(b) una curva cinematica $u : [a,b] \longrightarrow \Gamma$ (funzione) $\Gamma = u([a,b])$

OSS: Si è visto che la lunghezza di una curva $u : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ è invariante per riparametrizzazione, dunque, se $u : [a,b] \xrightarrow{\sim} \Gamma$ è una biiezione, dipende solo da Γ

oss: per $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $u(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$; allora la lunghezza ("distanza percorsa") su $[0,t]$ è t

ESI Curva dell'astroide (arco nel 1° quadrante) calcolata con la parametrizzazione

$$u : [0,1] \ni t \longmapsto \begin{bmatrix} t^{3/2} \\ (1-t)^{3/2} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$\dot{u}(t) = \frac{3}{2} \begin{bmatrix} t^{1/2} \\ -(1-t)^{1/2} \end{bmatrix}$$

$$\|\dot{u}(t)\| = \frac{3}{2}, \quad \forall\, t \in [0,1]$$

(la velocità scalare è costante)

$$L = 3/2 = \int_0^1 \|\dot{u}(t)\|\, dt.$$

def Una curva $u: I \to \mathbb{R}^n$ è "parametrizzata in lunghezza d'arco" SE $\|\dot{u}\| = 1$; s.p. generalità si può (traslando) usare l'intervallo $[0, L]$ $\quad L = L(u, I)$

def La "lunghezza percorsa al tempo t" (per $u: [a,b] \to \mathbb{R}^n$, C^1) è

$$\sigma(t) = L(u, [a,t]) = \int_a^t \|\dot{u}(x)\| dx$$

e ha $\dot{\sigma}(t) = \|\dot{u}(t)\| \geq 0$

def u è una CURVA REGOLARE se è C^1 e $\dot{u}(t) \neq 0$, per ogni $t \in [a,b]$

<u>Allora</u> $\sigma: [a,b] \to [0,L]$ è bigettiva C^1 con derivata $\neq 0$ $\quad \dot{\sigma}(t) = \|\dot{u}(t)\| \neq 0$

Quindi ha inversa $\bar{\sigma}^{-1}: [0,L] \to [a,b]$ che è una funzione C^1 con derivata

$$\bar{\sigma}^{-1\,\prime}(x) = \frac{1}{\dot{\sigma}\left(\bar{\sigma}^{-1}(x)\right)} = \frac{1}{\|\dot{u}\left(\bar{\sigma}^{-1}(t)\right)\|}$$

($\bar{\sigma}^{-1}: [0,L] \to [a,b]$ associa a ogni $s \in [0,L]$ un $t \in [a,b]$ t.c. $L(u, [0,t]) = s$

Fatto $v = u \circ \sigma^{-1}$ cioè la composizione

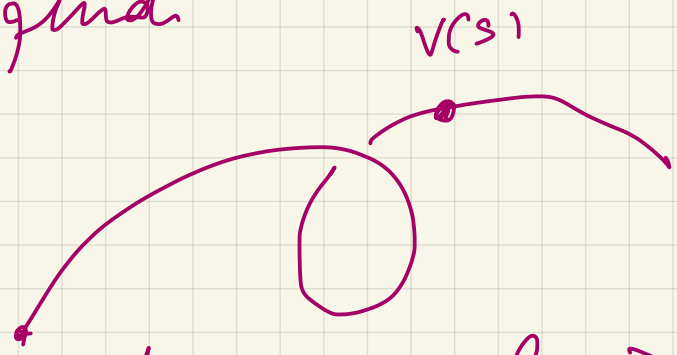
$$[0, L] \xrightarrow{\sigma^{-1}} [a, b] \xrightarrow{u} \mathbb{R}^n$$

$$[0, L] \xrightarrow{\quad v \quad} \mathbb{R}^n$$

è parametrizzata in lunghezza d'arco cioè: $\|\dot{v}\| = 1$, quindi

$L(v, [0, s]) = s$

"s = lunghezza d'arco"



Infatti:

$$\dot{v}(x) = (u \circ \sigma^{-1})'(x) = \dot{u}(\sigma^{-1}(x)) \cdot \sigma^{-1\prime}(x)$$

(vettore) (scalare ≥ 0)

$$\|\dot{v}(x)\| = \|\dot{u}(\sigma^{-1}(x))\| \cdot \sigma^{-1\prime}(x) = 1 \quad \text{(v. sopra)}$$

ES 2 Qual è la parametrizzazione in l. d'arco dell'astroide,

$$v : \left[0, \frac{3}{2}\right] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad ?$$

$$u(t) = \begin{pmatrix} t^{3/2} \\ (1-t)^{3/2} \end{pmatrix}; \quad \|\dot{u}(t)\| = \frac{3}{2}$$

$$\sigma(t) = \frac{3}{2} t \qquad \sigma^{-1}(x) = \frac{3}{2} x$$

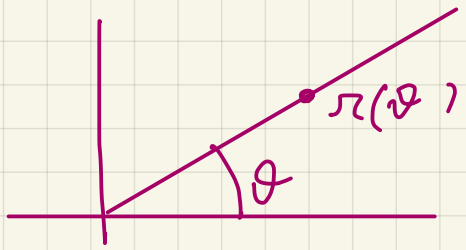
$$v(x) = u(\sigma^{-1}(x)) = \begin{bmatrix} (\frac{2}{3}x)^{3/2} \\ (1-\frac{2}{3}x)^{3/2} \end{bmatrix}, \quad x \in [0, \frac{3}{2}]$$

altro esempio: $u(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ è una p. in lungh. d'arco del cerchio:

$\|\dot{u}(t)\| = 1$.

ES 3 Lunghezza calcolata in coordinate polari (per curve in $\mathbb{R}^2$) $r = r(\vartheta)$

$$\begin{cases} x = r(\vartheta)\cos\vartheta \\ y = r(\vartheta)\sin\vartheta \end{cases}$$



In notazione complessa:

$$\vartheta \mapsto r(\vartheta)e^{i\vartheta} = x + iy$$

$$\begin{cases} \dot{x}(\vartheta) = \dot{r}\cos\vartheta - r\sin\vartheta \\ \dot{y}(\vartheta) = \dot{r}\sin\vartheta + r\cos\vartheta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}^2 = \dot{r}^2\cos^2\vartheta + r^2\sin^2\vartheta - 2r\dot{r}\cos\vartheta\sin\vartheta \\ \dot{y}^2 = \dot{r}^2\sin^2\vartheta + r^2\cos^2\vartheta + 2r\dot{r}\cos\vartheta\sin\vartheta \end{cases}$$

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{r}^2(\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta) + r^2(\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta) + 0$$

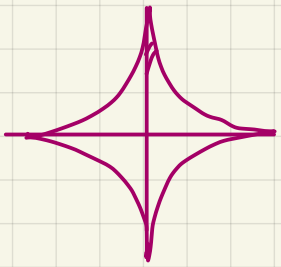
$$= \dot{r}^2 + r^2 \; ; \qquad \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2} = \sqrt{r^2+\dot{r}^2}$$

Quindi la lunghezza della curva

di coordinate polari $\rho = R(\vartheta)$ su $[\alpha, \beta]$ è

$$\int_\alpha^\beta \left(R^2 + \dot{R}^2\right)^{\frac{1}{2}} d\vartheta$$

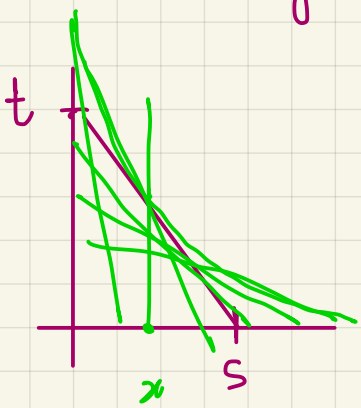
ES Qual è l'area delimitata dalla astroide $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = 1$



? $A = 4 \int_0^1 (1 - x^{2/3})^{3/2} dx$

$\left[\frac{3\pi}{8}\right]$

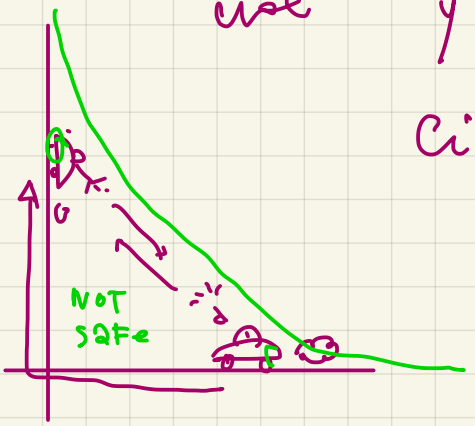
ES4 Variante della curva Astroide: Inviluppo della famiglia di segmenti con estremi sui semiassi cartesiani positivi che sono ipotenuse di triangoli rettangoli con cateti a somma 1



$s + t = 1$ (prima era $s^2 + t^2 = 1$)

ora la famiglia dei segmenti ha equazione

$$\frac{x}{s} + \frac{y}{t} = 1 \quad , \quad \begin{matrix} s+t=1 \\ s \geq 0, \ t \geq 0 \end{matrix}$$



ove $y = y(t,x) = t\left(1 - \frac{x}{s}\right) = t\left(1 - \frac{x}{1-t}\right)$

Ci interessa

$$u(x) = \max_{0<t<1} t\left(1 - \frac{x}{1-t}\right)$$

di modo, per ogni fissato $x \in]0,1[$, la funzione $t \longmapsto t\left(1 - \frac{x}{1-t}\right)$ HA MASSIMO interno a $]0,1[$ (è continua, tende a 0 risp. $-\infty$ per $t \to 0$ o $t \to 1$); allora (Weierstrass) ha massimo, e lì la derivata è nulla (Principio di Fermat).

La derivata di $t\left(1 - \frac{x}{1-t}\right)$ è

$$1 - \frac{x}{1-t} - t \cdot \frac{x}{(1-t)^2}$$

Si annulla per $1 - \frac{x}{1-t} - \frac{t}{(1-t)^2}x = 0$

$$0 = (1-t)^2 - (1-t)x - tx = (1-t)^2 - x$$

$$x = (1-t)^2, \quad y = u(x) = t\left(1 - \frac{(1-t)^2}{1-t}\right) = t^2$$

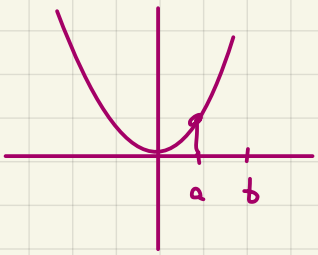
ES Controllare e concludere

Si deve trovare l'equazione

$$|x|^{\frac{1}{2}} + |y|^{\frac{1}{2}} = 1.$$

ES5 Calcoliamo la lunghezza di un arco di parabola: Sia $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$

$u(t) = \begin{pmatrix} t \\ \frac{t^2}{2} \end{pmatrix}$. La lunghezza su $[a,b]$



$$L(u,[a,b]) = \int_a^b \|\dot{u}(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{1+t^2}\,dt$$

Ripasso: calcolo dell'integrale $\int \sqrt{1+t^2}\,dt$

(Integrazione per parti $\int \dot{u}v = -\int u\dot{v} + uv$)

$$\int \sqrt{1+t^2}\,dt = \int 1 \cdot \sqrt{1+t^2}\,dt = -\int t\left(\sqrt{1+t^2}\right)'dt + t\sqrt{1+t^2} =$$

$$= -\int \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\,dt + t\sqrt{1+t^2}$$

$$= -\int \left\{\frac{1+t^2}{\sqrt{1+t^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right\}dt + t\sqrt{1+t^2}$$

$$= -\int \sqrt{1+t^2}\,dt + \int \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\,dt + t\sqrt{1+t^2}$$

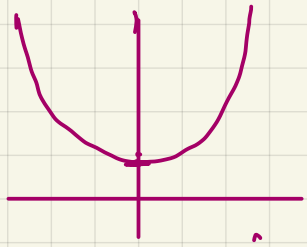
Da cui:

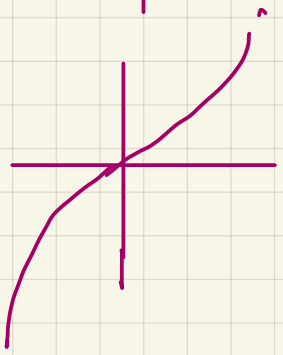
$$\int \sqrt{1+t^2}\,dt = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\,dt + \frac{1}{2}t\sqrt{1+t^2}.$$

$\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ è la derivata della funzione $\operatorname{arcsinh}(t)$

(analogamente a: $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} = [\arcsin(t)]'$)

Richiamo: funzioni iperboliche





DEF

$$\begin{cases} \cosh(x) = ch(x) \doteq \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \sinh(x) = sh(x) \doteq \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$

(analoghe a: $\begin{cases} \cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \end{cases}$)

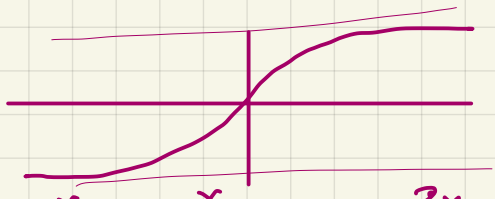
- Immediato: $\boxed{\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1}$

- $\begin{cases} (\cosh)'(x) = \sinh(x) \\ (\sinh)'(x) = \cosh(x) \end{cases}$

$\sinh(x) = \sqrt{\cosh^2(x) - 1}$ con segno + per $x > 0$ (− per $x < 0$)

- In particolare: $\sinh(x)$ è STRETT. crescente e surgettiva $\Rightarrow$ quindi invertibile $\mathbb{R} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$

- tangente iperbolica:



$$\tanh(x) := \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

$$\tanh'(x) = \frac{\cosh^2(x) - \sinh^2(x)}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x)$$

(cioè $u(x) = \tanh(x)$ risolve l'edo $\dot{u} = 1 - u^2$
(mentre $v(x) = \tan(x)$ risolve $\dot{v} = 1 + v^2$)

- Funzioni iperboliche inverse:

1) $\cosh$, sull'intervallo $[0,\infty)$ è str. cresc. con immagine $[1,\infty)$, quindi ha inversa

$$\operatorname{arccosh} = \cosh^{-1} : [1,\infty) \to [0,\infty)$$

$$\operatorname{arccosh}'(x) = \frac{1}{\sinh(\operatorname{arccosh}(x))} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$$

2) $\sinh$, invertibile $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$;

$$\operatorname{arcsinh}'(x) = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsinh}(x))} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

3) $\tanh : \mathbb{R} \longrightarrow]-1,1[$, str cr., bigett.; l'inverso è $\operatorname{arctanh} :]-1,1[\to \mathbb{R}$; la sua derivata segue subito da $\tanh' = 1 - \tanh^2$

$$\operatorname{arctanh}'(x) = \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right)$$

Quindi integrando:

$$\operatorname{arctanh}(x) = \frac{1}{2}\left[\log(1+x) - \log(1-x)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

Anche: possiamo invertire direttamente la tan iperbolica:

$\operatorname{arctanh}(x) = t \qquad x = \tanh(t) = \dfrac{e^{2t}-1}{e^{2t}+1}$

$(e^{2t}+1)x = e^{2t} - 1$

$e^{2t}(1-x) = 1+x$

$e^{2t} = \dfrac{1+x}{1-x}$

$t = \dfrac{1}{2}\log\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$ ok

Analogo calcolo per $\operatorname{arcsinh}(x)$: ($\operatorname{arccosh}(x)$)

$\operatorname{arcsinh}(x) = t$ significa

$x = \underset{\cosh}{\sinh}(t) = \dfrac{e^t \mp e^{-t}}{2}$ cioè

$e^t \underset{+}{\mp} e^{-t} = 2x$ Molt. per e^t

$e^{2t} - 2xe^t \underset{+}{\mp} 1 = 0$ (eq. di II gr. in e^t)

$e^t = x + \sqrt{x^2 \pm 1}$

- $t = \operatorname{arcsinh}(x) = \log\left(x \pm \sqrt{x^2+1}\right)$

Es Calcolare $\operatorname{arccosh}(x)$ in termini di log.

Conclusione: per la lunghezza di arco di parabola $\left(x, \frac{x^2}{2}\right)$:

- $\int \sqrt{1+t^2}\,dt = \dfrac{1}{2}\left(\log\underbrace{\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)}_{\operatorname{arcsinh}(t)} + t\sqrt{1+t^2}\right)$.

13.03.26

- $\int \sqrt{t^2-1}\,dt = \frac{1}{2}\left(t\sqrt{t^2-1} - \operatorname{arccosh}(t) \right)$ $(t>1)$

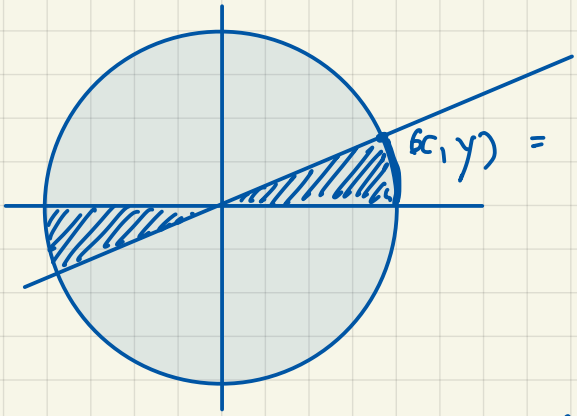
(Verifica derivando:

$$\sqrt{t^2-1} \overset{?}{=} \frac{1}{2}\left(\sqrt{t^2-1} + \frac{t^2}{\sqrt{t^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} \right)$$

e $\frac{t^2}{\sqrt{t^2-1}} - \frac{1}{\sqrt{t^2-1}} = \frac{t^2-1}{\sqrt{t^2-1}} = \sqrt{t^2-1}$ OK

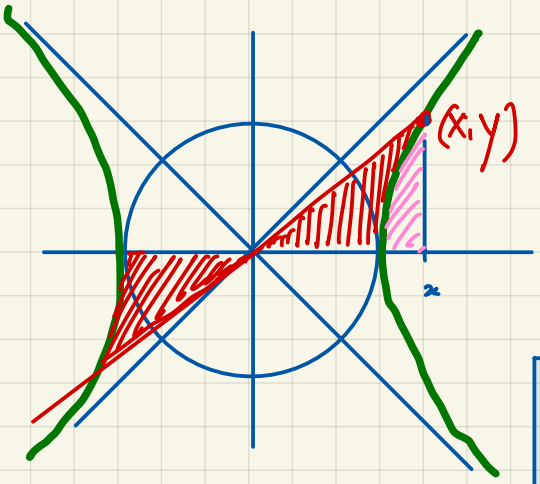
- Analogia con le funzioni trigonometriche:

Si è visto che $(\cosh(a), \sinh(a))$, $(a \in \mathbb{R})$ è una parametrizzazione dell'iperbole di equazione $x^2 - y^2 = 1$ analoga alla $(\cos(\vartheta), \sin(\vartheta))$ che parametrizza il cerchio di equazione $x^2 + y^2 = 1$.
Nel caso del cerchio, ϑ si interpreta geometricamente come angolo (fra l'asse delle ascisse e la retta per (x,y)) cioè come lunghezza dell'arco fra $(1,0)$ e (x,y) o anche: come 2 area del settore circolare corrispondente $(A = \frac{1}{2}\vartheta)$

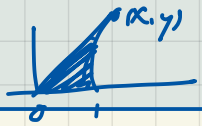


Per funzioni iperboliche:

$x^2 - y^2 = 1$



e il parametro a si può interpretare come

2. area del "settore iperbolico"  **corrispondente**

ESI area del settore iperbolico (con vertici $(0,0)$, $(1,0)$, (x,y)) $= A$ $(x>0)$

$$A = \frac{1}{2}xy - \int_1^x \sqrt{t^2-1}\,dt$$

siccome $y = \sqrt{x^2-1}$ e $\int_1^x \sqrt{t^2-1}\,dt$ è calcolato sopra, si trova

$$A = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\left(x\sqrt{x^2-1} - \operatorname{arccosh}(x)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\operatorname{arccosh}(x), \quad \text{da cui}$$

$$x = \cosh(2A), \quad 2A = a$$

FATTO se $u : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva C^2 parametrizzata in l. d'arco ($\|\dot u\| = 1$) si ha: $(\dot u \cdot \ddot u) = 0$.

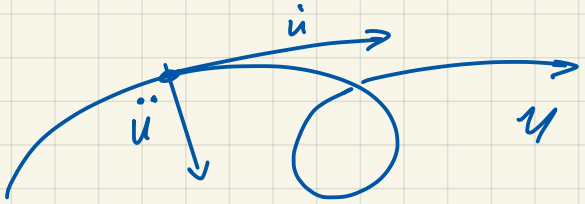
Infatti, in generale per $u, v : I \to \mathbb{R}^n$ vale la regola di Leibnitz:

$$(u(t) \cdot v(t))' = (u \cdot \dot v) + (\dot u \cdot v)$$

(Infatti sulle coordinate $(u_k \cdot v_k)' = u_k \dot v_k + \dot u_k v_k$ e sommando per $k = 1 \dots n$ si trova $(u \cdot v)' = (\dot u \cdot v) + (u \dot v)$)

Poiché $(\dot u \cdot \dot u) = \|\dot u\|^2 = 1$ (nel caso di P. in L. d'A) segue

$$0 = 2(\dot u \cdot \ddot u)$$



(e viceversa se $(\dot u \cdot \ddot u) = 0$ allora $\|\dot u\| = $ costante)

ESEMPIO per $u(t) = e^{it} = (\cos(t), \sin(t))$

$\dot u = i e^{it} = (-\sin(t), \cos(t))$

$\ddot u = -e^{it} = -(\cos(t), \sin(t))$

che infatti sono ortogonali $\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} = 0$

Esempio più in generale consideriamo un moto circolare uniforme

$$u(t) = c + R\begin{pmatrix}\cos(\omega t)\\ \sin(\omega t)\end{pmatrix} = u_0 + Re^{i\omega t}$$

$$\dot{u} = i\omega R e^{i\omega t} \qquad \|\dot{u}\| = |\omega| \cdot R$$

$$\ddot{u} = -\omega^2 R e^{i\omega t} \qquad \|\ddot{u}\| = \omega^2 \cdot R$$

Determinare u_0, R, ω in funzione di $u(t_0)$, $v_0 = \|\dot{u}(t_0)\|$, $a_0 = \|\ddot{u}(t_0)\|$ si trova subito

$$R = \frac{\|v_0\|^2}{\|a_0\|}, \qquad |\omega| = \frac{\|a_0\|}{\|v_0\|}$$

$$c - u_0 = Re^{i\omega t} = \frac{a_0}{|\omega|^2} = \frac{\|v_0\|^2}{\|a_0\|} \cdot a_0$$

In particolare: per un moto circolare parametrizzato in l. d'arco ($\|\dot{u}\| = 1$)

$$R = \frac{1}{\|\ddot{u}\|}$$

Questo suggerisce la definizione per $u : I \longrightarrow \mathbb{R}^n$, C^2, in l. d. a.

- $R := \dfrac{1}{\|\ddot{u}\|}$ "Raggio di curvatura"
- $\kappa := \|\ddot{u}\|$ "curvatura" (della curva in $u(t)$)

(oss: $\kappa = 0$ significa $\ddot{u} = 0$ cioè
$\dot{u}$ costante $= v$ e $u(t) = a + vt$, ok

- $c := u(t) + \dfrac{\ddot{u}(t)}{\|\ddot{u}(t)\|^2}$ "centro di curvatura"